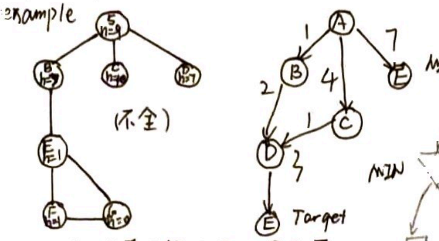
Search ①UCS uniform-cost search 成本一致搜索

每次拓展成本最低的路径



队列：A 不是目标E 放入B C E

队列：A B C E 取B(cost最小) 非目标放入D

队列：A B C E D 取D 非目标 取E 放入

已有E，比较成本 1+2+3<7 替代 ABDCE 取C

不是Target 放入D (4+1)<1+2 无需替换 取E Target

最优 A→B→D→E 6 最优

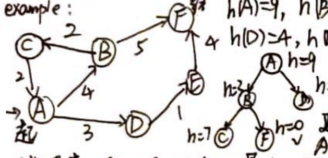
贪婪最佳优先搜索(Greedy Best-First Search)

寻找启发式函数认为最有希望的路径，不能保证成本最低

example：

$h(A)=9$, $h(B)=3$, $h(C)=7$

$h(D)=4$, $h(E)=3$, $h(F)=0$



A→B→F

但与实成成本

更低的

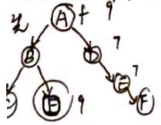
A→D→E→F

A*搜索 $f(n)=g(n)+h(n)$ 最小、在满足一致性条件下 A* 最优

已产生成本 预期

同上图例. $f(A)=g(A)+h(A)=0+9=9$，$f(B)=4+3=7$

$f(D)=3+4=7$，$f(C)=6+7=13$，$f(E)=4+3=7$，$f(F)$



$f_1(F)=9>f_2(F)=8$ 知路径1非最优 不可接受

8 admissable. $0\le h(n)\le h^*(n)$ (实际最小成本)

n→n'实际成本

7

consistency 一致性 对于每个节点及其子节点有 $h(n)\le c(n,n')+h(n')$

example 上图中 $h(A)=9 \ge C(A,B)+h(B)=7$ 不符合一致性

8 puzzle problem 状态空间有 $\frac{9!}{2}$

BFS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 example

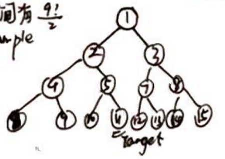
DFS 1 2 4 8 9 5 10 11

Interactive Deepening

1; 1 2 3; ~~[illegible]~~

~~[illegible]~~ 1 2 4 5 3 7 8;

1 2 4 8 9 5 10 11



α-β剪枝. max层只改变α，取max(自己，下一层α，下一层β)

min层只改变β，取min(自己，下一层α，下层β)

α,β的传递：先左子树再返回父节点，再右子树.

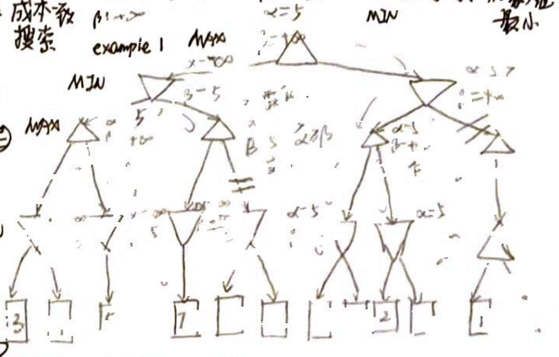
α≥β时剪枝

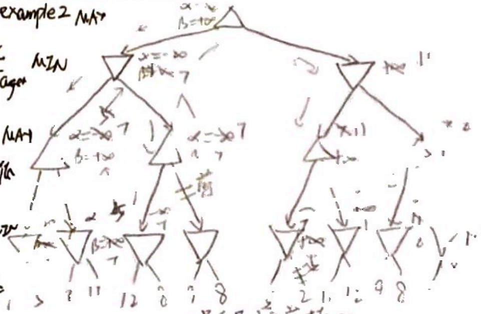
MiniMax Search Max agent：$\max_{a\in Actions}$ MiniMax(Result(s,a))

Min agent：min：MiniMax(Result(s,a))

α：从根节点到当前节点路径上 MAX玩家找到的最大值

β：最小





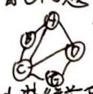
最后一层，注意剪枝

CSP问题. ①约束图 ②前向检查 ③Arc consistency 弧一致性

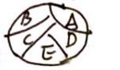
④搜索树解CSP问题

example1 着色问题 {R,B,Y}

约束图



的约束条件



(2) A=Red 进行前向检查（改进版回溯搜索）

n个定义
$X=\{X_1,X_2\cdots\}$ 变量集
域 $D=\{D_1,D_2\cdots\}$
约束集 C
隐式 WA≠NT
显式 (WA,NT)∈{(,)}

域取值

删除未分配变量中与当前变量赋值冲突的值，约束传播通过反复局部强制约束来实现.

$D(A)=\{R\}$

$D(B)=D(C)=D(D)=\{B,Y\}$

$D(E)=\{R,B,Y\}$

(3)弧一致性检查(MAC). 确保所有弧一致，如果变量X失去一个值，则需要重新检查X的邻居

由 $D(A)=\{R\}$ 固定 只须关注BCDE弧一致性.

C约束最多 从C开始

(弧X→Y是一致的当且仅当对于每个X，存在某个y可以被赋值而不违反任何约束)

(C,B) C≠B { C=Blue B=Yellow ✓ ; C=Yellow B=Blue ✓ } D(C)无变化

同理(C,D) (C,E)

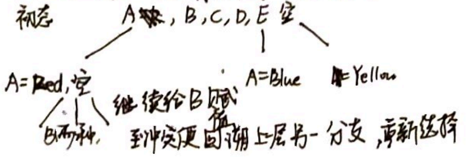
然后(B,C) ~~[illegible]~~ (E,C),(E,D),(D,C),(D,E)

全部完成 即结束 弧一致性检查.

决策树法解CSP问题

搜索（回溯 backtracking）

以此题为例 我们着色序为 A,B,C,D,E



继续给B赋值

到冲突便回溯上层另一分支，重新选择

命题逻辑

基本符号考察 ¬非，∧与，∨或，⇔(P,Q同真假) 同时为真

⇒ 蕴含(仅P真Q假时P⇒Q为假)

Entailment KB⊨α KB成立一定有α成立.

逻辑等价 ¬(¬P)≡P，(P⇒Q≡¬P∨Q)

德摩根定律 ¬(P∧Q)≡¬P∨¬Q；¬(P∨Q)≡¬P∧¬Q

归结原理与CNF合取范式考察

区分以下几个概念 子句 ∨

CNF 句子∧

T1：KB. ① R⇒U ② U⇒¬W ③ ¬R⇒¬W

证明：¬W 即KB⊨¬W

首先加入否定结论 ¬(¬W)≡W ④

转为CNF子句"∨" ① ¬R∨U ② ¬U∨¬W

③ R∨¬W

应用归结算法 ①② ⇒ ⑤ ¬R∨¬W

③⑤ ⇒ ⑥ ¬W

⑥④ ⇒ □ 即证

e.x ① 子句一 A∨B，子句二 ¬A∨C ⇒ B∨C

e.x ② 子句一 $P_{1,3}\vee P_{2,2}$，子句二 $\neg P_{2,2}$ ⇒ $P_{1,3}$

T2：KB：A∧¬I ①，W⇒I ②，¬A③，¬W∧¬I⇒F④

证明F 首先加入¬F⑤

转为CNF子句 拆① A⑥ ¬I⑦ ¬W∨I ②

¬A③ W∨I∨F ⑧

⑥⑦ > ¬W ⑨　⑧⑨ > I∨F ⑩

⑩⑦ > F ⑪　⑪⑤ > □ 得证

决策树考点 采用贪婪策略

用于监督学习中的分类和回归网络

内部节点 — 属性/特征

分支

叶节点 类别.

几个计算公式

熵 $B(q)=-(q\log_2 q+(1-q)\log_2(1-q))$

$Gain(A)=B(\frac{p}{p+n})-Remainder(A)$

$Remainder(A)=\sum_{k=1}^{d}\frac{p_k+n_k}{p+n}B(\frac{p_k}{p_k+n_k})$

p_k正例 n_k反例数 注意

q为正例比例

e.x

年龄	体温	头痛	诊断
20-30	H	Y	p
40-50	H	N	p
30-40	Normal	N	n
40-50	L	N	n
20-30	N	Y	p
50-60	H	N	p
40-50	N	N	n
30-40	L	Y	n

共8个样本 4p 4n

$B(\frac{4}{4+4})=1$

3个属性

Remainder(年龄)

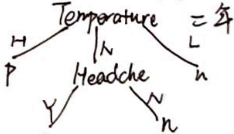
2030	2个	2p	0n
3040	2个	2n	0p
4050	3个	1p	2n
5060	1个	1p	0n

$Remainder(年龄)=\frac{2}{8}B(1)+\frac{2}{8}B(0)+\frac{3}{8}B(\frac{1}{3})+\frac{1}{8}B(1)$

$=0.3444$　$Gain(年龄)=0.6556$

同理 Gain(体温)=0.6556，Gain(头痛)=0.0488.

Gain越大的越在决策树上层



=年龄任选都可

ex.

A	B	C	Y(out)
F	F	F	F
T	F	T	T
T	T	F	T
T	T	T	F

p=2 n=2

$B(\frac{1}{2})=1$

Remainder(A)

1F 1n 0p

3T 1n 2p

$-\frac{3}{4}\frac{2}{3}\log_2\frac{2}{3}$

$Remainder(A)=\frac{1}{4}\cdot B(0)+\frac{3}{4}B(\frac{2}{3})=-\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{3}\log_2\frac{1}{3}$

~~[illegible]~~

Gain(A)=0.6887

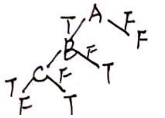
B 2F 1p 1n　2T 1p 1n

$Remainder(B)=\frac{1}{2}(B(\frac{1}{2})+B(\frac{1}{2}))$

$=-(\frac{1}{2}(-1)+\frac{1}{2}(-1))=1$

Gain(B) = 0

C 2T 2F　Gain(C)=0



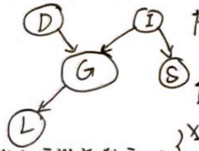
BN历年题知识点整理 联合分布、变量消元、条件独立性/独立性判断

联合分布可用链式法则描述

$P(X_1,X_2,X_3,\cdots X_n)=\prod_i P(X_i|Parents(X_i))$

$Parents(X_i)=\{X_1,\cdots X_{i-1}\}$

CPT 条件概率表 BN中，每个节点条件独立于其非后代节点，在给定其父节点下



$P(D,I,G,S)=P(D)\cdot P(I)\cdot P(G|D,I)\cdot P(S|I)\cdot P(L|G)$

条件独立性与独立性 $\begin{cases}X\perp Y|Z, & P(X|Y,Z)=P(X|Z)\\ X\perp Y, & P(X,Y)=P(X)P(Y)\end{cases}$

对贝叶斯网络的条件独立：D分离

根据拓扑性质来判断给定证据E下，X,Y是否条件独立

活跃路径 路径上的每一个节点Z

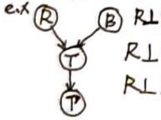
链式/ A←Z→B 共同原因，Z不在E中

V型 A→Z←B，Z或其后代在E中

非活跃路径 X,Y之间每一条无向路径在给定E下都是非活跃，也才有X,Y被E D分离

有X⊥Y|E 成立

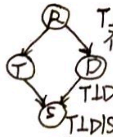
e.x



R⊥B 独立

R⊥B|T } 非独立

R⊥B|T后代



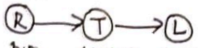
T⊥D 不独立

T⊥D|R 独立

T⊥D|S,R 上路径不活跃 下路径活跃

变量消元，对所有非查询变量Q、E证据的隐变量H求和消元

(归一化)。按证据筛出符合条件的行。



P(R)	
+r	0.1
-r	0.9

P(T|R)	+t	-t
+r	0.8	0.2
-r	0.1	0.9

P(L|T)	+l	-l
+t	0.3	0.1
-t	0.7	0.9

给定R=+r

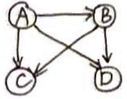
求 $P(L|+r)=\frac{P(L,+r)}{P(+r)}$

枚举去掉-r的先给出P(T,R)

再得到P(T,R,L)

$\sum_T$ 逐一求和枚举

历年题1.



	+a	-a
A	0.2	0.8

P(B|A)	+b	-b
+a	0.8	0.2
-a	0.7	0.3

P(C|A,B)	+c	-c
+a,+b	0.4	0.6
+a,-b	0.2	0.8
-a,+b	0.3	0.7
-a,-b	0.1	0.9

P(D|A,B)	+d	-d
+a +b	0.9	0.1
+a -b	0.8	0.2
-a +b	0.1	0.9
-a -b	0.2	0.8

网络整体参数

变量消元法求 $P(C|\neg d)=P(+c|-d)=\frac{P(+c,-d)}{P(-d)}$

$P(+c,-d)=\sum_A\sum_B P(A)P(B|A)\cdot P(+c|A,B)\cdot P(-d|A,B)$

先消 A $\tau_1(B)=\sum_A P(A)\cdot P(B|A)P(+c|A,B)P(-d|A,B)$

$P(+c,-d,+b)$, $P(+c,-d,-b)=\underset{+a}{0.2\times0.2\times0.2\times0.2}+\underset{-a}{(0.8\times0.3)\times0.1\times0.8}=0.0208$ ↓ 消B 0.1784

P( ) = 同理 0.1576

再求 $P(-d)=\sum_A\sum_B\sum_C P(A)P(B|A)P(C|A,B)P(-d|A,B)$

先消a $P(+b,+c,-d)=0.2\times0.8\times$ [illegible] $0.1+0.8\times0.7\times0.9\times0.3=0.1576$

$P(+b,-c,-d)=$

$P(-b,+c,-d)=0.0208$

$P(-b,-c,-d)=$

ANN (Artificial Neural Network) CNN

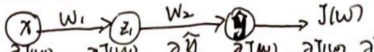
感知机：接收多个输入信号$(X_1,\cdots X_m)$，每个输入都与一个权重相乘$(W_1\cdots W_m)$。这些加权输入与一个偏置(W_0)相加，形成一个加权和 $Z=W_0+\sum_{j=1}^{m}X_jW_j$

激活函数：$\hat{y}=g(z)=g(w_0+\sum_{i=1}^{m}x_iw_i)$

sigmoid：$g(x)=\frac{1}{1+e^{-x}}\in(0,1)$；ReLU $f(x)=\max(0,x)$

$g'(x)=g(z)\cdot(1-g(z))$ $g'(z)=\begin{cases}1, & z>0\\ 0, & 其他\end{cases}$

反向传播



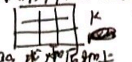
$\frac{\partial J(w)}{\partial w_2}=\frac{\partial J(w)}{\partial \hat{y}}\cdot\frac{\partial \hat{y}}{\partial w_2}$ $\frac{\partial J(w)}{\partial w_1}=\frac{\partial J(w)}{\partial \hat{y}}\cdot\frac{\partial \hat{y}}{\partial w_1}=$ $\frac{\partial \hat{y}}{\partial z_1}\frac{\partial z_1}{\partial w_1}$

$f(x)=\sigma(w^Tx)$ $w^T=(-3,2,4)$ $x=\binom{1}{2}$ $w^Tx=3$

$\frac{\partial f(x)}{\partial w_0}=\sigma'(3)\cdot x_0$，$\frac{\partial f(x)}{\partial w_1}=\sigma'(3)\cdot x_1$，$\frac{\partial f(x)}{\partial w_2}=\sigma'(3)x_2$

CNN历年题 stride 步长

输入矩阵 W   卷积核/filter滤波器 ⇒ 特征图 feature map W'



bias 求和后加上

过大时卷积核可能恰好无法滑到边缘 此时可在原矩阵外层补0 (zero padding) 即维度+2p

$W'=\frac{W+2p-k}{s}+1$ 可有多个卷积核，每个卷积核有深度

池化(下采样)对卷积得到的特征图降低数据量，也有一个池化filter 步长stride 有maxpooling 平均池化 之分

权重层概念：卷积层和全连接层 具有权重参数 ← 参数量

卷积核权重 = 卷积核数 × 单卷积核权重(宽×高×深度)

全连接层权重/参数 = 前一层输入节点 × 输出节点数

ReLU层 操作数 = ReLU层宽度 × 高度 × 通道数

卷积层 权重共享、稀疏连接、处理空间结构更有效，参数少 更有效率处理图像任务。

全连接层 输入神经元连接到每个输出神经元，连接密集，通常用于网络末端分类，效果很差。

CNN T1

$Input=\begin{pmatrix}0&1&2&1&-1\\3&5&1&3&4\\2&4&2&1&2\\3&1&4&5&0\\6&7&-2&2&1\end{pmatrix}$，$Filter=\begin{pmatrix}-1&0&-1\\-2&1&1\\2&1&0\end{pmatrix}$ bias为求和后加上

stride=2，no padding，

计算卷积结果 $\frac{5-3}{2}+1=2$ 2×2

$\begin{pmatrix}6&9\\14&-9\end{pmatrix}$ 池化考查 $\left(\begin{array}{cc|cc}0&2&4&4\\0&2&6&2\\\hline 1&7&3&8\\2&2&4&5\end{array}\right)$ 池化2×2 stride=2

$\left(\begin{array}{c|c}2&6\\\hline 7&8\end{array}\right)$ ← max   平均 $\left(\begin{array}{c|c}1&4\\\hline 3&5\end{array}\right)$

T2 参数权重计算 (AlexNet, VGGNet)

AlexNet INPUT(227×227×3) 输入通道数 $\frac{227-11}{4}+1=55$

conv1 11×11 s=4 p=0 96个 深度为3 [55×55×96]

权重参数计算 $(11\times11\times3+1)\times96$ ~~=34848~~ 含偏置

conv2 256个 5×5 滤波器 通道96

权重参数计算 $256\times(5\times5\times96+1)=614656$

conv3 $384\times(3\times3\times256+1)=885120$

conv4 $384\times(3\times3\times384+1)=1327104$

conv5 $256\times(3\times3\times384+1)=884992$

FC6 第一层全连接层 输入计算 6×6×256=9216

输出 4096 (9216+1)×4096 = …

其余略

MDP历年考点：问题建模、值迭代、策略迭代。

状态合集(S)，动作合集(A)，状态转移函数 $T(s,a,s')$ / $P(s'|s,a)$ 从s经动作a到s'的概率

奖励函数 $R(s,a,s')$ 执行动作后获得的奖励。

$\pi^*(s)$ 最优策略 (最大化期望效用)   γ 折扣因子

贝尔曼方程：$V^*(s)$ 值函数，从s状态开始最优行动可获得最大期望效用。

$V(S)=R(s)+\gamma\max_{a\in A(s)}\sum_{s'}P(s'|s,a)\cdot U(s')$ 概率转移   最大$V^*(s)$的ⓐ动作

值迭代 (小规模至V(S)不变停止)   最优策略提取 $\pi^*(s)=\arg\max_{a\in A}\sum_{s'}P(s'|s,a)V^*(s')$

策略迭代 通过策略评估和策略改进来找到最优策略

选择一个初始化策略π 重复以下步骤至策略收敛

a. 策略评估，对于当前策略π_i，计算该策略下每个状态的值函数 $V^{\pi_i}(s)=\sum_{s'}T(s,\pi_i(s),s')[R(s,\pi_i(s),s')+\gamma V^{\pi_i}(s')]=R(s)+\gamma\sum_{s'}P(s'|s,\pi(s))V_k^{\pi}(s')$

线性方程组直接求解(小规模)

b. 策略改进 使用新$V^{\pi_i}(s)$改进策略 ⇒ 新策略$\pi_{i+1}(s)$

至$\pi_i(s)=\pi_{i+1}(s)$收敛   小规模 策略迭代 > 值迭代 计算多

MDP历年题1

Action={North, East, South, west}

A	B	C
D	E	F

food

食物 reward=+1 且表示游戏结束 γ=0.5，

living reward=0 求每个状态最优策略

$V_{k+1}(S)=\max_{a\in A(s)}[R(s,a,s')+\gamma V_k(s')]$

初始化 k=0 $V_0(F)=0$，$V_0(A)=V_0(B)=V_0(C)=V_0(D)=V_0(E)=0$

第一次 k=1 $V_1(F)=0$

$V_1(C)=\max\{R(C,南,F)+\gamma V_0(F), R(C,西,B)+\gamma V_0(B)\}$

东北有挡住 依次迭代 每次用上轮迭代值

0.25→0.5→1 ↓ 结果

↓ 0.5→1→0

k=0 0 0 0 0 0 0   k=1 0 0 1 0 1 0   k=3 0.25 0.5 1 0.5 1 0

A B C D E F   k=2 0 0.5 1 0.5 1 0

T2

A	B
D	C

在这个决策中 A,B,C 动作↑↓←→

D仅退出 奖励x，其他动作奖励1

(a) $V^*(D)=x$，$V^*(C)=\max(1+0.5x,2)$，$V^*(A)=\max(1+0.5x,2)$

$V^*(B)=\max(1+0.5(1+0.5x),2)$ $\gamma=\frac12$

(b) 任何非退出动作成功概率为$\frac12$。否则该主体将保持原状态，奖励为0，退出操作仍是确定性的

求x使 $Q^*(A,Down)=Q^*(A,Right)$

$V^*(A)=Q^*(A,Down)=\frac12(0+\frac12V^*(A))+\frac12(1+\frac12x)$

$\Rightarrow V^*(A)=\frac23+\frac13x$

$V^*(A)=Q^*(A,Right)=\frac12(0+\frac12V^*(A))+\frac12(1+\frac12V^*(B))$

$\Rightarrow V^*(A)=\frac23+\frac13V^*(B)$

由 $Q^*(B,Left)=Q^*(B,Down)\Rightarrow V^*(B)=Q^*(B,Left)$

$=\frac23+\frac13V^*(A)$ $\Rightarrow x=1$

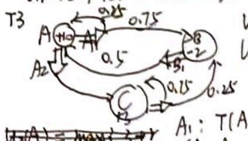
(c) 再加一层复杂性 奖励由色子+原奖励决定

$V_{k+1}(s)=\max_{a\in A(s)}\sum_{s'}T(s,a,s')(\frac16\sum_{i=1}^{6}R(s,a,s')+i)+\gamma V_k(s'))$

$=\max_a\sum_{s'}T(s,a,s')(R(s,a,s')+3.5+\gamma V_k(s'))$

$\begin{cases}U_{i+1}(S)=R(S)+\gamma\max_a\sum_{s'}T(s,a,s')U_i(s')\\ U_1(S)=R(S)\ (初值全给0情况)\end{cases}$

T3



$U_1(A)=+10$，$U_1(B)=-2$

$U_1(C)=+3$

~~$U_2(A)=\max\{$~~

A_1：$T(A,A_1,A)U_1(A)+T(A,A_1,B)U_1(B)=$

A_2：$T(A,A_2,C)\ U_1(C)$

$U_2(A)=\max$ 这两个